

## **Отчет**

**О результатах проведенного анализа на предмет размещения отеля в здании,  
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, улица Большая Морская, дом 28**

*от 11 января 2017 г.*

## Содержание

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1. Аналитика исходного объекта                                  |    |
| 1.1. Сбор сведений по зданию                                    | 3  |
| 1.2. Сбор основных ТЭП по исходной планировке                   | 5  |
| 2. Аналитика сценариев использования                            |    |
| 2.1. Разработка схем планировочного решения и сбор основных ТЭП | 7  |
| 2.1.1. Вариант 1                                                | 7  |
| 2.1.2. Вариант 2                                                | 8  |
| 2.1.3. Вариант 3                                                | 9  |
| 2.1.4. Потенциал южной 4-х этажной части здания                 | 10 |
| 2.2. Вычисление приведенных показателей                         | 11 |
| 2.3. Резюме по оптимальному выбору сценария                     | 11 |
| 3. Аналитика условий размещения гостиницы                       |    |
| 3.1. Вычисление требуемых ресурсов                              | 12 |
| 3.1.1. Оснащение номера                                         | 12 |
| 3.1.2. Требования для номера по водоснабжению и водоотведению   | 12 |
| 3.1.3. Требования для номера по освещению и электричеству       | 14 |
| 3.1.4. Требования для номера по отоплению и вентиляции          | 14 |
| 3.1.5. Прочностные требования к несущим конструкциям здания     |    |
| 3.2. Существующие возможности                                   |    |
| 3.3. Сравнительный анализ и резюме                              |    |
| 4. Инновации                                                    | 16 |
| 5. Требуемые исходные данные                                    | 16 |

## 1. Аналитика исходного объекта

### 1.1. Сбор сведений по зданию

Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 28

|   |                                                   |                           |
|---|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Год постройки                                     | 1880                      |
| 2 | Год капитального ремонта                          | 1982                      |
| 3 | Число этажей                                      | 5 (4-5, в т.ч. цокольный) |
| 4 | Общепользная площадь дома                         | 6915,9 кв.м.              |
| 5 | Объем здания                                      | 34216 куб.м.              |
| 6 | Площадь застройки здания                          | 2 001 кв.м.               |
| 7 | Процент износа здания                             | 26 %                      |
| 8 | Действительная стоимость здания в ценах 1969 года | 770 781 руб               |

Согласно Региональной Геоинформационной Системы Санкт-Петербурга (РГИС СПб) рассматриваемый дом не является памятником культурного наследия, однако расположен в зоне ОЗ 1-1.

Такое расположение накладывает ряд ограничений, описанных в Главе 3 раздела "Режимы использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга" Закона "О Генеральном плане Санкт-Петербурга (с изменениями на 13 июля 2015 года).

## II. Описание конструктивных элементов

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов                          |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | Фундаменты                            | бутовый ленточный                                          |
| 2     | Стены                                 | кирпичные                                                  |
| 3     | Перегородки                           | гипсолитовые, гипсокартон. листы по метал. каркасу         |
| 4     | Перекрытия                            |                                                            |
|       | -чердачные                            |                                                            |
|       | -междуетажные                         | железобетонные плиты                                       |
|       | -надподвальное                        |                                                            |
| 5     | Крыша                                 | оцинков. железо по деревян. стропилам и деревян. обрешетке |
| 6     | Полы                                  | паркет, линолеум                                           |
| 7     | Окна                                  | двойные створные, стеклопакеты                             |
| 8     | Двери                                 | филенчатые                                                 |
| 9     | Благоустройство                       |                                                            |
|       | -водопровод                           | от городской сети                                          |
|       | -отопление                            | от ТЭЦ                                                     |
|       | -канализация                          | сброс в городскую сеть                                     |
|       | -гор.водоснабжение                    | от ТЭЦ                                                     |
|       | -электроосвещение                     | скрытая проводка                                           |
|       | -радио                                | гор. сеть                                                  |
|       | -телефон                              | гор. АТС                                                   |

## III. Сведения о помещении

|   |                      |                                                       |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | Площадь              | 6 055,3 кв.м.                                         |
| 2 | Использование        | контора, мастерские                                   |
| 3 | Описание конструкций |                                                       |
|   | -стены               | кирпичные                                             |
|   | -перегородки         | гипсолитовые, гипсокартон. листы по металлич. каркасу |
|   | -полы                | паркет, линолеум, керам. плитка, ковровые             |
|   | проемы:              |                                                       |
|   | -окна                | стеклопакеты                                          |
|   | -двери               | деревянные, пластик, металлич.                        |
|   | -отделка             | водоэмульс., маслян. окраска, облиц. керам. плиткой   |

Выписка из  
технического паспорта по состоянию на декабрь 1997 года

на жилой дом (дома) и земельный участок  
по улице (пер.) Большая Морская № 28/13 литер А  
город Санкт-Петербург район Адмиралтейский

Владелец  
Серия, тип, проекта  
Год постройки 1880

пересоборудовано в  
надстроено

году

|                                                           |        |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------|
| Год последнего капитального ремонта                       | 1982   |                      |                     |
| Число этажей                                              | 5(4-5) |                      |                     |
| Число лестниц                                             | шт.    | их уборочная площадь | кв. м.              |
| Уборочная площадь общих коридоров и мест общ. пользования |        |                      | кв. м.              |
| Средняя внутренн. высота помещений                        |        | м                    | Объем 32850 куб. м. |
| Общая полезная площадь дома                               |        | 6847,7               | кв. м.              |
| Из них                                                    |        |                      |                     |
| а) нежилые помещения                                      |        |                      | 6668,5 кв. м.       |

Кроме того необорудованные части:

#### IV Описание конструктивных элементов и определение износа жилого дома

Группа капиталности 1 сборник № 4

Вид внутренней отделки повышенная таблица № 536

| № п/п | Наименование конструктивных элементов       | Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)                                                                                                                                                                           | Техническое состояние (осади, трещины, пиль и т.п.)                                                           | Удельный вес конструк. элем. | Поправка к удельн. весу в процентах | Удельный вес конструк. элем. с поправкой | Износ в % | Произведение проц. износа на проц. износа на уд. вес |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| 1     | Фундамент                                   | бутовый<br>ленточный                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               | 4                            |                                     | 4                                        | 45        | 1,8                                                  |
| 2     | а. Наружные<br>внутренние капитальные стены | кирпичные<br>оштукатуренные                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               | 20                           | 1,2                                 | 21,2                                     | 45        | 9,54                                                 |
|       | б. Перегородки                              | гипсолитовые                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               | 6                            | 6                                   |                                          | 20        | 1,2                                                  |
| 3     | Перекрытия                                  | чердачные<br>междустяжечные<br>подвальные                                                                                                                                                                                                             | железобетонные настилы                                                                                        | 9                            |                                     | 9                                        | 20        | 1,8                                                  |
| 4     | Крыша                                       | оцинкованное железо по деревянным стропилам                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               | 6                            |                                     | 6                                        | 20        | 1,2                                                  |
| 5     | Полы                                        | паркет, линолеум<br>керамич. плитка                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | 10                           |                                     | 10                                       | 20        | 2                                                    |
| 6     | проемы                                      | оконные<br>дверные                                                                                                                                                                                                                                    | двойные створные<br>Филленчатые                                                                               | 12                           |                                     | 12                                       | 20        | 2,4                                                  |
| 7     | Отделочные работы                           | масляная окраска<br>побелка<br>облиц. плиткой                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               | 7                            |                                     | 7                                        | 15        | 1,05                                                 |
|       | внутрен. отделка                            | штукатурка, окраска                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                              |                                     |                                          |           |                                                      |
| 8     | Санитарно и электротехнические работы       | центр. отопл.<br>лучевое отопление<br>водопровод<br>электроосвещение<br>радио<br>телефон<br>телевидение<br>ванные с газ. колон.<br>ванные с гор. водой<br>Горячее водоснабжение<br>вентиляция<br>сигнализация<br>мусоропровод<br>лифты<br>канализация | да<br>нет<br>да<br>да<br>да<br>да +0,6<br>да +0,3<br>естественная<br>да +0,7<br>нет<br>да +6,8<br>центральная | 8,9                          | 0,3                                 | 9,2                                      | 15        | 1,38                                                 |
|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               | 5,6                          | 8,1                                 | 13,7                                     | 15        | 2,05                                                 |
| 9     | Разные работы                               | лестницы по метал.<br>Косаурам, отмостки                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               | 11,5                         |                                     | 11,5                                     | 20        | 3,6                                                  |
|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       | Итого                                                                                                         |                              |                                     | 109,6                                    |           | 27,9                                                 |

|                                             |                                                                              |    |   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| Процент износа приведенный к 100 по формуле | $\frac{\text{процент износа (гр.9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр.7)}}$ | 26 | % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---|

Процент износа дома  26 %

Начальник филиала ГУП ГУИОН  
ПИБ Адмиралтейского района

Титова В.В.

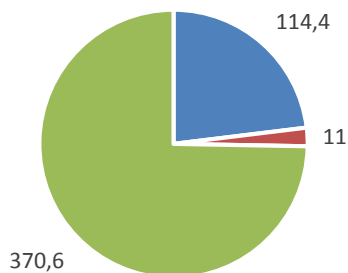
Исполнитель: Иванова Н.А.



## 1.2. Сбор основных ТЭП по исходной планировке

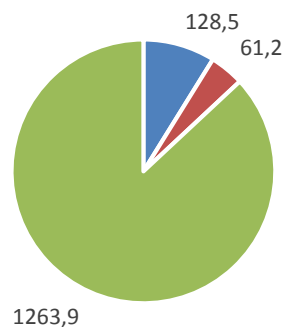
### ТЭП (Технико-Экономические Показатели)

Соотношение площадей 1-го  
этажа, м<sup>2</sup>



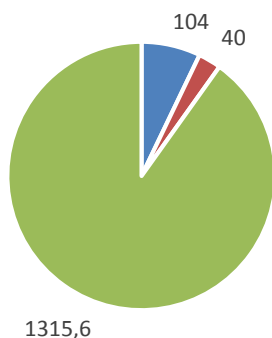
■ Лестничные клетки ■ Туалеты ■ Общая

Соотношение площадей 2-го  
этажа, м<sup>2</sup>



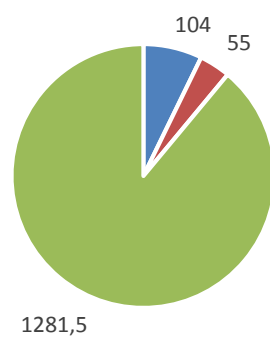
■ Лестничные клетки ■ Туалеты ■ Общая

Соотношение площадей 3-го  
этажа, м<sup>2</sup>



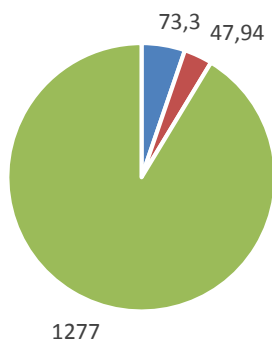
■ Лестничные клетки ■ Туалеты ■ Общая

Соотношение площадей 4-го  
этажа, м<sup>2</sup>



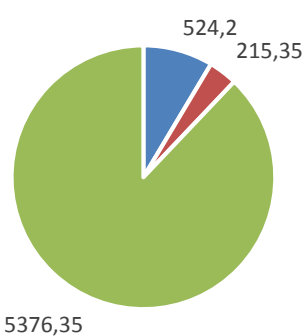
■ Лестничные клетки ■ Туалеты ■ Общая

Соотношение площадей 5-го  
этажа, м<sup>2</sup>



■ Лестничные клетки ■ Туалеты ■ Общая

Соотношение общих площадей,  
м<sup>2</sup>



■ Лестничные клетки ■ Туалеты ■ Общая

| 1-й ЭТАЖ            |                                                     |         |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| №                   | Тип площади                                         | Площадь |
| 1                   | Полезная этажа, без учета площади лестничных клеток | 370,6   |
| 2                   | Лестничные клетки, отдельно                         | 114,4   |
| 3                   | Все туалеты                                         | 11      |
| Общая площадь этажа |                                                     | 485     |
| 2-й ЭТАЖ            |                                                     |         |
| №                   | Тип площади                                         | Площадь |
| 1                   | Полезная этажа, без учета площади лестничных клеток | 1325,3  |
| 2                   | Лестничные клетки, отдельно                         | 128,5   |
| 3                   | Все туалеты                                         | 61,4    |
| Общая площадь этажа |                                                     | 1453,8  |
| 3-й ЭТАЖ            |                                                     |         |
| №                   | Тип площади                                         | Площадь |
| 1                   | Полезная этажа, без учета площади лестничных клеток | 1355,6  |
| 2                   | Лестничные клетки, отдельно                         | 104     |
| 3                   | Все туалеты                                         | 40      |
| Общая площадь этажа |                                                     | 1459,6  |

| 4-й ЭТАЖ            |                                                     |         |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| №                   | Тип площади                                         | Площадь |
| 1                   | Полезная этажа, без учета площади лестничных клеток | 1336,5  |
| 2                   | Лестничные клетки, отдельно                         | 104     |
| 3                   | Все туалеты                                         | 55      |
| Общая площадь этажа |                                                     | 1440,5  |
| 5-й ЭТАЖ            |                                                     |         |
| №                   | Тип площади                                         | Площадь |
| 1                   | Полезная этажа, без учета площади лестничных клеток | 1203,7  |
| 2                   | Лестничные клетки, отдельно                         | 73,3    |
| 3                   | Все туалеты                                         | 47,95   |
| Общая площадь этажа |                                                     | 1277    |
| Общая площадь       |                                                     |         |
| №                   | Тип площади                                         | Площадь |
| 1                   | Полезная этажа, без учета площади лестничных клеток | 5591,7  |
| 2                   | Лестничные клетки, отдельно                         | 524,2   |
| 3                   | Все туалеты                                         | 215,35  |
| Общая площадь:      |                                                     | 6115,9  |

### ВНИМАНИЕ !!!

Все вычисления основаны на схемах планов ПИБ. Погрешность измерений этой организации обычно составляет до 10%. Для точного анализа требуются обмерные работы с использованием высокоточного оборудования.

## 2. Аналитика сценариев использования

### 2.1. Разработка схем планировочного решения

#### ВАРИАНТ 1 – использование 4 этажей северной части здания



Соотношение площадей типового этажа,  
м<sup>2</sup>



Арендная площадь этажа: 595,42 м<sup>2</sup>

Общая арендная площадь: 2446 м<sup>2</sup>

Соотношение площадей типового этажа:

$S_{\text{коридоров}} = 112,1 \text{ м}^2$

$S_{\text{туалетов}} = 12,35 \text{ м}^2$

$S_{\text{лестниц}} = 23,1 \text{ м}^2$

$S_{\text{служеб.}} = 17,77 \text{ м}^2$

$S_{\text{номер.фонд}} = 430,1 \text{ м}^2$

Количество номеров на этаже: 24

Количество номеров всего: 94\*

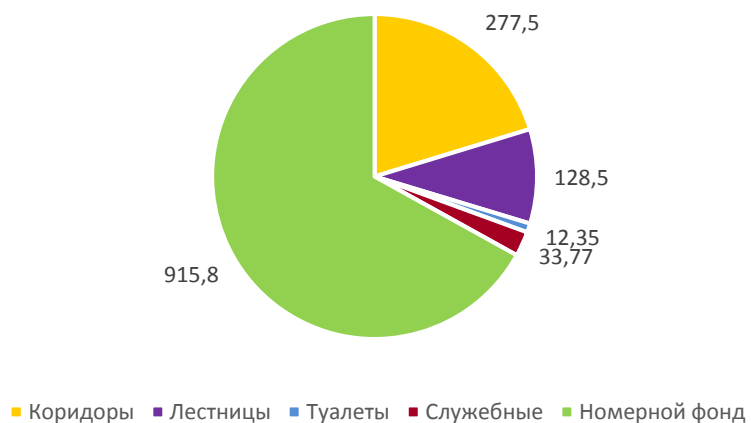
\*На одном из этажей отеля будет устроена кухня вместо 2-х типовых номеров



**ВАРИАНТ 2 – использование только 2 этажей здания полностью**



Соотношение площадей типового этажа,  
м<sup>2</sup>



Арендная площадь этажа: 1453,8 м<sup>2</sup>  
Общая арендная площадь: 2913,4 м<sup>2</sup>

Соотношение площадей типового этажа:

$S_{\text{коридоров}} = 277,5 \text{ м}^2$   
 $S_{\text{туалетов}} = 12,35 \text{ м}^2$   
 $S_{\text{лестниц}} = 128,5 \text{ м}^2$   
 $S_{\text{служеб.}} = 33,77 \text{ м}^2$   
 $S_{\text{номер.фонд}} = 915,8 \text{ м}^2$

Количество номеров на этаже: 54  
Количество номеров всего: 106\*

\*На одном из этажей отеля будет устроена кухня вместо 2-х типовых номеров



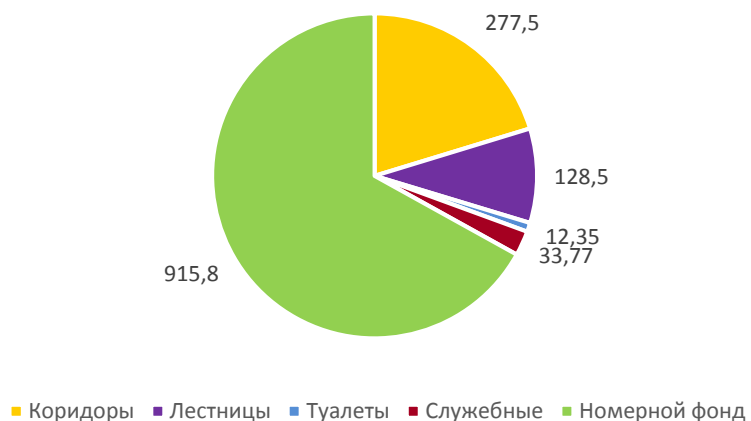
**ВАРИАНТ 3 – использование всего здания**



Большая Морская улица

Гороховая улица

Соотношение площадей типового этажа,  
м<sup>2</sup>



Арендная площадь этажа: 1453,8 м<sup>2</sup>  
Общая арендная площадь: 6115,9 м<sup>2</sup>

Соотношение площадей типового этажа:

$S_{\text{коридоров}} = 277,5 \text{ м}^2$

$S_{\text{туалетов}} = 12,35 \text{ м}^2$

$S_{\text{лестниц}} = 128,5 \text{ м}^2$

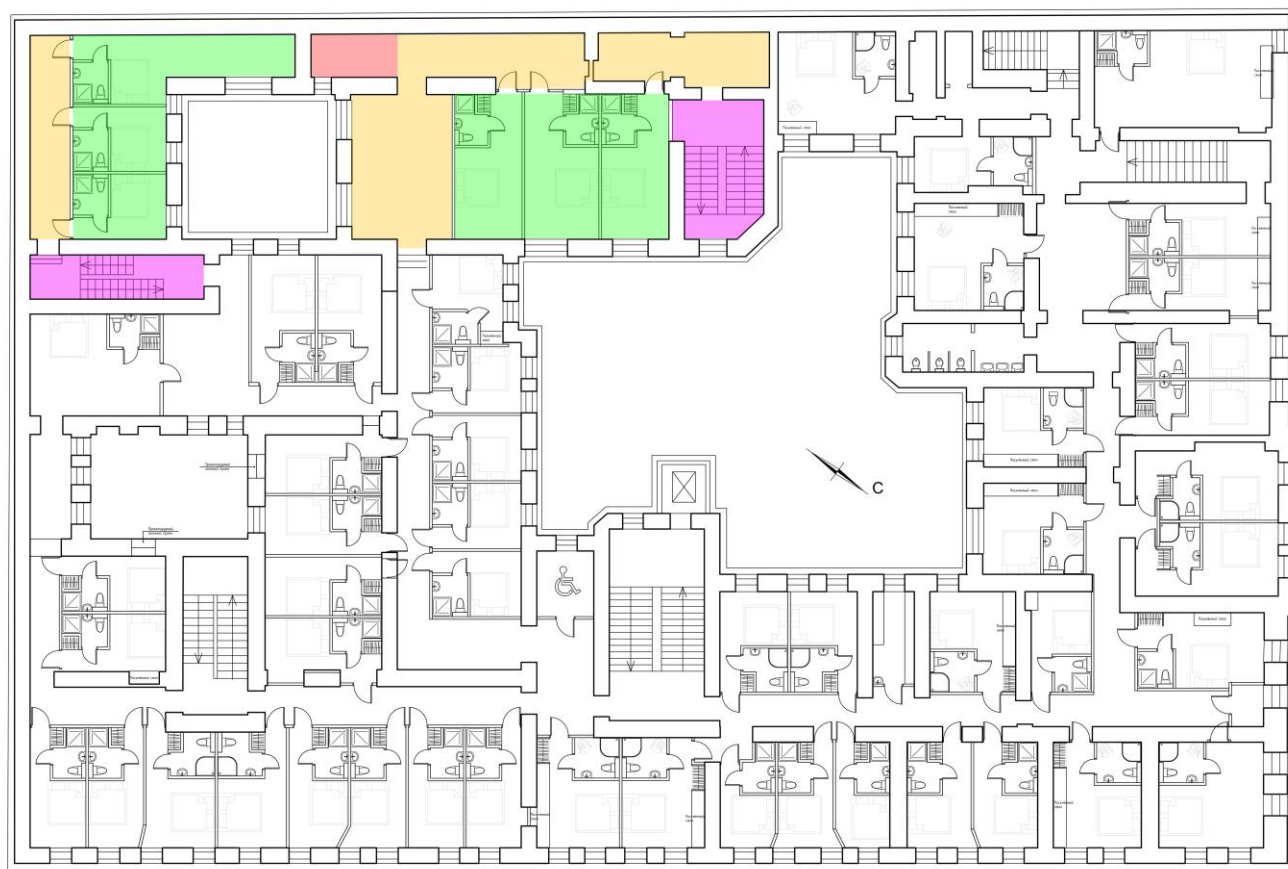
$S_{\text{служеб.}} = 33,77 \text{ м}^2$

$S_{\text{номер.фонд}} = 915,8 \text{ м}^2$

Количество номеров на этаже: 54  
Количество номеров всего: 208\*

\*На одном из этажей отеля будет устроена кухня вместо 2-х типовых номеров. В южной части здания нет 5-го этажа

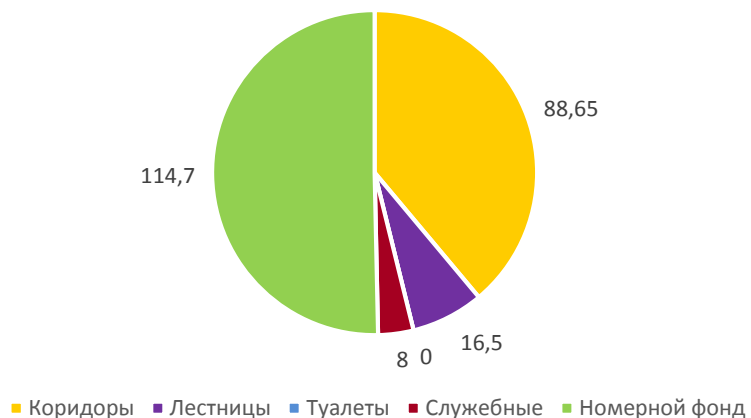
ПОТЕНЦИАЛ ЮЖНОЙ 4-х ЭТАЖНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ (КВАРТИРЫ)



Гороховая улица

Большая Морская улица

Соотношение площадей типового этажа,  
м<sup>2</sup>



Арендная площадь этажа: 227,85 м<sup>2</sup>  
Общая арендная площадь: 683,55 м<sup>2</sup>

Соотношение площадей типового этажа:

$S_{\text{коридоров}} = 88,65 \text{ м}^2$

$S_{\text{туалетов}} = 0 \text{ м}^2$

$S_{\text{лестниц}} = 16,5 \text{ м}^2$

$S_{\text{служеб.}} = 8 \text{ м}^2$

$S_{\text{номер. фонд}} = 114,7 \text{ м}^2$

Количество номеров на этаже: 6

Количество номеров всего: 18

## 2.2. Вычисление приведенных показателей

Для рационального выбора с математической точки зрения предлагается вычислить **приведённый показатель** площади на номер. Анализ проводится путем сравнения показателей приведённых площадей сценариев использования частей здания.

Этот показатель определяется отношением общей арендной площади (включая площади кухонь, подсобных помещений, лестниц и транзитных пространств) и фактическим количеством номеров отеля.

Единицы измерения – метры квадратные.

| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Квартира |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 26,022    | 27,485    | 29,403    | 37,975   |

## 2.3. Резюме по оптимальному выбору сценария

На основании пункта 2.2 Настоящего Отчета можно заключить, что Вариант 1 является наиболее целесообразным и ресурсоэффективным с экономической точки зрения.

Планировочный потенциал отличает этот вариант комфортностью каждого отдельного номера. В этом варианте в номерном фонде на 94 комнаты только 3 номера с повышенной шумоизоляцией. В этом варианте оптимальное количество технических помещений для нужд персонала отеля.

В проектной и согласовательной части в этом варианте отсутствует раздел пробивки новых оконных проемов, что уменьшает время и стоимость проектирования и согласования.

Вариант 1 подразумевает аренду лучшей половины здания с эстетической, логистической и видовой точек зрения. Что касается фирменного стиля этот вариант будет способствовать формированию позитивного имиджа отеля-дома.

### 3. Аналитика условий размещения гостиницы\*

#### 3.1. Вычисление требуемых ресурсов

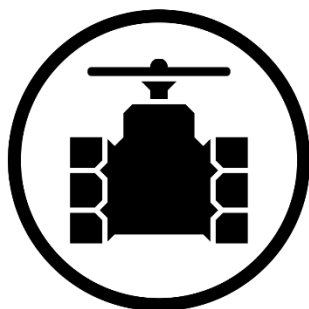
##### 3.1.1. Оснащение номера

| Сантехника    |                               |               |               |             |
|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| П/п           | Наименование                  | В номере, ед. | На этаже, ед. | Всего, ед.  |
| 1             | Умывальник                    | 1             | 24            | 94**        |
| 2             | Душевая кабина                | 1             | 24            | 94**        |
| 3             | Унитаз встраиваемый           | 1             | 24            | 94**        |
| 4             | Умывальник общественный       | -             | 3             | 12          |
| 5             | Унитаз общественный           | -             | 3             | 12          |
| 6             | Наружное пожаротушение        | Общ.система   | Общ.система   | Общ.система |
| 7             | Внутреннее пожаротушение      | Общ.система   | Общ.система   | Общ.система |
| Освещение     |                               |               |               |             |
| 1             | Светильник точечный           | 6             | 144           | 564         |
| 2             | Светильник прикроватный       | 2             | 48            | 188         |
| 3             | Светильник у зеркала в ванной | 1             | 24            | 94          |
| 4             | Диодная подсветка             | 2             | 48            | 188         |
| 5             | МОП свет                      | -             | 70            | 280         |
| Электричество |                               |               |               |             |
| 1             | Розетки                       | 10            | 240           | 940         |
| 2             | LCD TV                        | 1             | 24            | 94**        |
| 3             | Полотенцесушитель             | 1             | 24            | 94**        |
| 4             | Пожарная сигнализация         | Общ.система   | Общ.система   | Общ.система |
| 5             | Система вентиляции            | Общ.система   | Общ.система   | Общ.система |
| 6             | Электрическая плита           | -             | 1             | 1           |
| 7             | Микроволновка                 | -             | 2             | 2           |
| 8             | Холодильник                   | -             | 2             | 2           |
| 9             | Электрочайник/кулер           | -             | 4             | 6           |

\* Аналитика проведена для 1 Варианта сценария использования здания

\*\* На одном из этажей отеля будет устроена кухня вместо 2-х типовых номеров

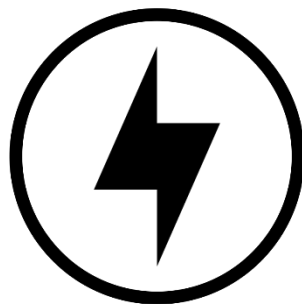
##### 3.1.2. Требования для номера по водоснабжению и водоотведению



| Расходы воды по объекту        |                               |                                                                  |            |       |                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование системы           | Потребный напор на вводе, Мпа | Показатели расходов                                              |            |       | Примечание                                                                                          |
|                                |                               | м³/сут                                                           | м³/ч макс. | л/с   |                                                                                                     |
| Водопотребление:               |                               |                                                                  |            |       |                                                                                                     |
| 1.Хозяйственно-питьевое        |                               | 18,00                                                            | 2,49       | 1,23  | Запрос и отражение в ТУ данных расходов в водоканале                                                |
| 2.Горячее водоснабжение        |                               | 28,00                                                            | 3,78       | 1,73  | Запрос и отражение в ТУ данных расходов у эксплуатантов тепловых сетей                              |
| Итого:                         |                               | 46,00                                                            | 5,87       | 2,96  | пункты 1 и 2 не суммируются для часового и секундного расхода, а высчитываются с учётом вероятности |
| Пожаротушение:                 |                               |                                                                  |            |       |                                                                                                     |
| 1.Наружное пожаротушение       |                               | -                                                                | 90         | 25    | 3 часа {34216м³}                                                                                    |
| 2.Внутреннее                   |                               | -                                                                | 18,72      | 5,2   | 3 час {2х2,6}                                                                                       |
| 3.Автоматическое пожаротушение |                               | если высота не превышает 30 метров,то пункт не предусматривается |            |       |                                                                                                     |
| Итого :                        |                               | -                                                                | 108,72     | 30,20 |                                                                                                     |
| Водоотведение:                 |                               |                                                                  |            |       |                                                                                                     |
| 1.Бытовые стоки                |                               | 46,00                                                            | 5,87       | 4,25  | 1,6 л/с к секундному расходу от залпового сброса                                                    |
| Итого :                        |                               | 46,00                                                            | 5,87       | 4,25  | Запрос и отражение в ТУ данных расходов в водоканале                                                |

Требуемый напор в точке подключения к системе холодного водоснабжения не менее 32 м

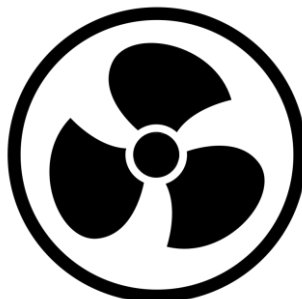
### 3.1.3. Требования для номера по освещению и электричеству



| П/п: | Наименование:                      | Мощность 1 ед: | Количество ед: | Общая мощность: |
|------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1    | Номер типовой                      |                | 94             | Свет 20 кВт *   |
| 2    | МОП                                |                |                |                 |
| 3    | Кухня                              |                |                |                 |
| 4    | Туалеты и техпомещения             |                |                | Розетки 30 кВт  |
| 5    | Пожарная сигнализация и слаботочка |                |                | 7 кВт           |
| 6    | Система вентиляции                 |                |                | ?               |

\* Расчет произведен с учетом светодиодных светильников

### 3.1.4. Требования для номера по отоплению и вентиляции



Вентиляция гостиничных номеров, как и всей гостиницы должна состоять из двух частей: вентиляции жилой площади и вентиляции санузлов. В жилую часть номеров осуществляется приток, а из санузлов только вытяжка. Вытяжку из санузлов и кухни нельзя объединять с общей вытяжкой из номеров. Вытяжные агрегаты лучше размещать либо на крыше здания, либо в чердачном помещении. Приточные агрегаты, наоборот, лучше располагать в подвальном помещении или там, где находятся отопительные котлы или коллекторы центрального отопления.

Исходя из экономических соображений исключить системы обогрева и вентиляции “чиллер - фанкойл”. Рассмотреть варианты сплит-систем канального типа и систему кондиционирования VRV-VRF типа.

Поиск конкретного решения по выбору вентиляционного оборудования следует осуществить после Теплотехнического расчета ограждающих конструкций зданий, с учетом рекомендуемой температуры воздуха в номерном фонде согласно международной оценочной системы звездности, а также экономических соображений.



### 3.1.5. Прочностные требования к несущим конструкциям здания



Перед началом проектирования требуется провести обследование конструктивных частей здания (в том числе несущих стен, перекрытий, фундаментов) на предмет их Технического состояния и определения несущих способностей. Уже в процессе проектирования нужно учесть результаты обследования здания и требования СНиП 2.01.07-85 а также СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.

### 3.2. Существующие возможности

| Параметры подключения к коммунальным сетям |                                          |                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Электроснабжение                           | Водоснабжение и приём стоков             | Теплоснабжение                       |
| Напряжение 0,4 кВ                          | Водопотребление 21,3 м <sup>3</sup> /сут | Суммарная нагрузка на теплоснабжение |
| Установленная мощность (ТП-5072) 186 кВт   | Водоотведение 31,95 м <sup>3</sup> /сут  | 0,78 Гкал/час                        |
| Единовременная мощность 96 кВт             |                                          |                                      |

### 3.3. Сравнительный анализ и резюме

В настоящий момент есть недостаток выделенной мощности по водоотведению в 14,05 м<sup>3</sup>/сут (Требуется 46 м<sup>3</sup>/сут а выделено только 31,95 м<sup>3</sup>/сут)

Водопотребление выделено с запасом в 3,3 м<sup>3</sup>/сут  
(Требуется 18 м<sup>3</sup>/сут а выделено 21,3 м<sup>3</sup>/сут)

Требуется выделение дополнительных мощностей по водоотведению.

Для сопоставления электрических мощностей требуется проект вентиляции, т.к. она является самым энергопотребляемым элементом.

#### 4. Инновации

1. Обмерные работы помещений при помощи методов лазерного сканирования и цифровой фотограмметрии позволяет получать обмерные планы, разрезы и фасады с высокой точностью и скоростью, несравнимой с обмерами вручную.

Ссылка на НПП Фотограмметрия

<http://photogrammetria.ru>

2. Предлагается рассмотреть использование в проекте санузлов предварительного (prefabricated) заводского изготовления.

Такие санузлы полностью изготавливаются на заводе, доставляются на объект, собираются на месте по инструкции и подключаются к сетям в соответствии со своими Техническими Картами Подключения.

Применение этой инновации позволяет многократно ускорить процесс строительства. С объемно-пространственной точки зрения такие модуля значительно экономят место в номере, имеют внешний скошенный угол, расширяют пространство номера. С эстетической точки зрения они имеют законченный дизайн и качественные материалы.

Стоит отдельно отметить унификацию и простоту в обслуживании/заменяемости отдельных частей модуля. Это особенно актуально для функции отеля, в которой имеет место высокая интенсивность амортизации сантехники и элементов дизайна.

Подобные сборные модули успешно используются в сети отелей IBIS.



#### 5. Требуемые исходные данные

1. Запросить разделы Архитектура, Конструктив и Канализация в Ленжилпроект на Галерной улице
2. Запросить разделы Архитектура, Конструктив и Канализация в управляющей компании
3. Запросить расположение канализационных стояков в Трест-ГРИИ
4. Запросить справку в КГА или КГИОП о статусе охраны здания
5. Запросить возможность увеличения электрических мощностей и объема водоотведения.